

לוגיקה ותורת הקבוצות - 2026

פתרון תרגיל 5

10 נקודות

1. סדרו את הקבוצות הבאות לפי עוצמתן מהעוצמה הקטנה ביותר לעוצמה הגדולה ביותר (אם יש קבוצות בעלות אותה עוצמה, לא משנה הסדר ביניהן). הראו את אופן חישוב העוצמה של כל קבוצה.

$$(P(\mathbb{N}))^{(P(\mathbb{N}) \times \mathbb{Q})}, (\mathbb{R} \times P(\mathbb{Q}))^{\mathbb{N}}, (P(\mathbb{R}))^{P(\mathbb{R})}, P(P(\mathbb{R})) \times P(P(P(\mathbb{N}))), \\ (P(\mathbb{R}))^{\mathbb{R}}, (P(\mathbb{N}))^{\{0,1\}}, (P(\mathbb{Z}))^{\mathbb{R}}, (\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}_{\text{even}})^{\mathbb{R}}, (P(\mathbb{N}))^{\mathbb{N}}$$

פתרון:

$$|(P(\mathbb{N}))^{\{0,1\}}| = (2^{\aleph_0})^2 = 2^{\aleph_0} \cdot 2^{\aleph_0} = \aleph \cdot \aleph = \aleph$$

$$|(\mathbb{R} \times P(\mathbb{Q}))^{\mathbb{N}}| = (\aleph \cdot \aleph)^{\aleph_0} = \aleph^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0} = \aleph$$

$$|(P(\mathbb{N}))^{\mathbb{N}}| = (2^{\aleph_0})^{\aleph_0} = 2^{\aleph_0 \cdot \aleph_0} = 2^{\aleph_0} = \aleph$$

$$|(\mathbb{N} \setminus \mathbb{N}_{\text{even}})^{\mathbb{R}}| = |(\mathbb{N}_{\text{odd}})^{\mathbb{R}}| \aleph_0^{\aleph} = 2^{\aleph}$$

$$|(P(\mathbb{Z}))^{\mathbb{R}}| = (2^{\aleph_0})^{\aleph} = 2^{\aleph_0 \cdot \aleph} = 2^{\aleph}$$

$$|(P(\mathbb{N}))^{(P(\mathbb{N}) \times \mathbb{Q})}| = (2^{\aleph_0})^{2^{\aleph_0} \cdot \aleph_0} = \aleph^{\aleph \cdot \aleph_0} = \aleph^{\aleph} = 2^{\aleph}$$

$$|(P(\mathbb{R}))^{\mathbb{R}}| = (2^{\aleph})^{\aleph} = 2^{\aleph \cdot \aleph} = 2^{\aleph}$$

$$|(P(\mathbb{R}))^{P(\mathbb{R})}| = (2^{\aleph})^{2^{\aleph}} = 2^{\aleph \cdot 2^{\aleph}} = 2^{(2^{\aleph})}$$

$$|P(P(\mathbb{R})) \times P(P(P(\mathbb{N})))| = 2^{(2^{\aleph})} \cdot 2^{2^{(2^{\aleph_0})}} = 2^{(2^{\aleph})} \cdot 2^{(2^{\aleph})} = 2^{(2^{\aleph})}$$

2. הוכיחו או הפריכו:

15 נקודות

- א. אם A, B אינסופיות ו- $|A| = |A \setminus B|$ אז $|B| \leq |A|$.
- ב. אם A, B אינסופיות ו- $|B| < |A|$ אז $|A \setminus B| = |A|$.
- ג. אם $|A \Delta B| = \aleph$ וגם $|A \cap B| = \aleph$ אז $|A \cup B| = \aleph$.

פתרון:

א. הפרכה: נתבונן בקבוצות הבאות: $A = \mathbb{N}$, $B = P(\mathbb{N})$.

נשים לב שהקבוצות זרות, לכן מתקיים $A \setminus B = A$ ומכאן גם $|A \setminus B| = |A|$.
אבל לא מתקיים $|B| \leq |A|$ מכיוון ש- $|A| = \aleph_0 < \aleph_1 = |B|$.

ב. הוכחה:

- תהייה A, B אינסופיות כך ש- $|B| < |A|$
 - $A/B \subseteq A$ לכן $|A/B| \leq |A|$
 - נניח בשלילה ש- $|A/B| < |A|$.
 - מתקיים $|A| = |(A \setminus B) \cup (A \cap B)| = |A \setminus B| + |A \cap B|$ (זרות).
 - לפחות אחת מהעוצמות $|A \setminus B|$, $|A \cap B|$ הינה אינסופית (אחרת עוצמת A הייתה סופית), לכן נשתמש בכלל לגבי סכום עוצמות: $|A \setminus B| + |A \cap B| = \max(|A \setminus B|, |A \cap B|)$.
 - מההנחה נובע: $|A \setminus B| < |A|$ וגם $A \cap B \subseteq B$ $\Leftarrow |A \cap B| \leq |B| < |A|$.
 - לכן: $\max(|A \setminus B|, |A \cap B|) < |A|$.
 - נחבר הכל ונקבל ש- $|A| < |A|$, כלומר סתירה!
 - לכן זה לא נכון ש- $|A \setminus B| < |A|$ ומכאן ש- $|A \setminus B| = |A|$.
- ג. הוכחה: $|A \cup B| = |(A \Delta B) \cup (A \cap B)| = |A \Delta B| + |A \cap B| = \aleph + \aleph = \aleph$.

3. תהיינה A, B קבוצות המקיימות $|A \cup B| = \aleph$, $|A \cap B| = \aleph_0$.

עבור כל אחת מהקבוצות הבאות קבעו את עוצמתה אם אפשר או הסבירו מדוע אי אפשר.
הוכיחו את כל קביעותיכם:

א. $P(A \setminus B) \cup P(B \setminus A)$

ב. $P(A \cup B) \setminus P(A)$

פתרון:

א. העוצמה היא $2^\aleph$.

- ידוע ש- $A \cup B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \cup (A \cap B)$.
- הקבוצות זרות לכן לפי אריתמטיקה של עוצמות ולפי הנתונים:
$$|A \cup B| = |A \setminus B| + |B \setminus A| + |A \cap B|$$
$$\aleph = |A \setminus B| + |B \setminus A| + \aleph_0$$
- מכאן נסיק שהעוצמה המקסימלית מבין עוצמות הקבוצות $A \setminus B$, $B \setminus A$ היא $\aleph$ (אחרת לפי אריתמטיקה עוצמת הסכום כולו תהיה יותר מ- $\aleph$ ונקבל סתירה).
- כמו כן, אחת מבין שתי העוצמות הנ"ל היא בדיוק $\aleph$ (אחרת לפי אריתמטיקה עוצמת הסכום כולו תהיה פחות מ- $\aleph$ ונקבל סתירה).
- נניח בה"כ ש- $|A \setminus B| = \aleph$, $|B \setminus A| \leq \aleph$.
- מכאן ש- $|P(A \setminus B)| = 2^\aleph$, $|P(B \setminus A)| \leq 2^\aleph$.
- הקבוצות זרות ולכן לפי אריתמטיקה:

$$|P(A \setminus B) \cup P(B \setminus A)| = |P(A \setminus B)| + |P(B \setminus A)| = 2^\aleph$$

ב. לא ניתן לדעת את העוצמה.

- מצד אחד, נבחר $A = \mathbb{R}$, $B = \mathbb{Z}$.
- ניתן לראות ש- $|A \cup B| = |A| = \aleph$, $|A \cap B| = |B| = \aleph_0$ ולכן ההנחה מתקיימת.
- אבל: $P(A \cup B) \setminus P(A) = P(A) \setminus P(A) = \emptyset$.
- לכן $|P(A \cup B) \setminus P(A)| = 0$.
- מצד שני, נבחר $A = \mathbb{Z}$, $B = \mathbb{R}$.
- ניתן לראות ש- $|A \cup B| = |B| = \aleph$, $|A \cap B| = |A| = \aleph_0$ ולכן ההנחה מתקיימת.
- כעת נשים לב ש-

$$2^\aleph = |P(A \cup B)| = |P(B)| = |(P(B) \setminus P(A)) \cup P(A)|$$

- נשים לב שהקבוצות $P(B) \setminus P(A)$, $P(A)$ זרות.
- מכיוון ש- $|P(A)| = \aleph$ ולפי אריתמטיקה של עוצמות, בהכרח $|P(B) \setminus P(A)| = 2^\aleph$.

4. תהינה A, B קבוצות המקיימות $|A \cap B| = \aleph_0, |A \setminus B| = \aleph, |B \setminus A| = \aleph$.

חשבו את העוצמות של הקבוצות הבאות והוכיחו את תשובתכם:

א. $P(A) \setminus P(B)$

ב. $P(A) \cup P(B)$

פתרון:

- לכל קבוצה A מתקיים $A = (A \cap B) \cup (A \setminus B)$, כאשר הקבוצות $A \cap B, A \setminus B$ זרות.
- לכן $|A| = |A \cap B| + |A \setminus B|$.
- לפי הנתונים $|A| = \aleph_0 + \aleph = \max(\aleph_0, \aleph) = \aleph$.
- באופן זהה, $|B| = \aleph$.
- מכאן ש- $|P(A)| = |P(B)| = 2^\aleph$.
- כמו כן, מהנתונים $|P(A \setminus B)| = |P(B \setminus A)| = 2^\aleph$.

א. העוצמה היא $2^\aleph$.

- ידוע ש- $P(A \setminus B) \subseteq (P(A) \setminus P(B)) \cup \{\emptyset\} \subseteq P(A)$ (הוכיחו את החלק הראשון של ההכלה כטענת עזר!)
- מכאן ש- $2^\aleph = |P(A \setminus B)| \leq |(P(A) \setminus P(B)) \cup \{\emptyset\}| \leq |P(A)| = 2^\aleph$
- לפי משפט קש"ב: $|(P(A) \setminus P(B)) \cup \{\emptyset\}| = 2^\aleph$
- לפי אריתמטיקה (הקבוצות זרות):

$$|P(A) \setminus P(B)| + \underbrace{|\{\emptyset\}|}_1 = 2^\aleph$$
- שוב לפי אריתמטיקה (עוצמה מקסימלית), נקבל ש- $|P(A) \setminus P(B)| = 2^\aleph$.

ב. העוצמה היא $2^\aleph$.

- נשים לב ש- $A \cup B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \cup (A \cap B)$ והאיחוד הוא של קבוצות זרות.
- לכן: $|A \cup B| = |A \setminus B| + |B \setminus A| + |A \cap B| = \aleph + \aleph + \aleph_0 = \max(\aleph, \aleph, \aleph_0) = \aleph$
- כמו כן ידוע ש- $P(A) \subseteq P(A) \cup P(B) \subseteq P(A \cup B)$.
- לכן:

$$2^\aleph = |P(A)| \leq |P(A) \cup P(B)| \leq |P(A \cup B)| = 2^\aleph$$

- לפי משפט קש"ב נקבל ש- $|P(A) \cup P(B)| = 2^\aleph$.

5. חשבו את העוצמות הבאות:

א. מהי עוצמת קבוצת כל הפונקציות המלאות $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ החסומות ע"י 5?

$$(\text{כלומר לכל } x \in \mathbb{R} \text{ מתקיים } |f(x)| \leq 5)$$

ב. מהי עוצמת קבוצת כל הפונקציות המלאות $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ שהן חסומות?

$$(\text{כלומר לכל } f \in \mathbb{R}^{\mathbb{R}} \text{ קיים } M \in \mathbb{R} \text{ כך שלכל } x \in \mathbb{R} \text{ מתקיים } |f(x)| \leq M)$$

ג. מהי עוצמת הקבוצה $B = P(\mathbb{R}) \setminus P(\mathbb{R} \setminus \mathbb{Z})$?

פתרון:

א. הקבוצה המבוקשת היא למעשה הקבוצה $[-5, 5]^{\mathbb{R}}$. לפי אריתמטיקה של עוצמות

$$\text{עוצמתה תהיה } 2^{\aleph} = \aleph^{\aleph} = |[-5, 5]^{\mathbb{R}}|.$$

ב. מצד אחד, בקבוצה המבוקשת נכללות כל הפונקציות מסעיף א' ולכן עוצמתה לפחות $2^{\aleph}$.

מצד שני, לכל מספר ממשי אי-שלילי i נתאים את הקבוצה $[-i, i]$.

לפי סעיף א', לכל i כנ"ל, עוצמת הפונקציות החסומות ע"י i היא $2^{\aleph}$.

הקבוצה המבוקשת אם כך היא איחוד מעוצמה $\aleph$ (לפי i) של קבוצות בעוצמה $2^{\aleph}$, כלומר

עוצמתה היא לכל היותר $2^{\aleph} = \max(\aleph, 2^{\aleph}) = \aleph \cdot 2^{\aleph}$. (נשים לב שהקבוצות אינן זרות, לכן זה לכל היותר)

לפי קש"ב העוצמה היא $2^{\aleph}$.

ג. עוצמת הקבוצה היא $2^{\aleph}$.

• מצד אחד, $B \subseteq P(\mathbb{R})$, לכן $|B| \leq 2^{\aleph}$.

• מצד שני, נראה שמתקיים גם $|B| \geq 2^{\aleph}$ ואז לפי קש"ב $|B| = 2^{\aleph}$.

○ B היא קבוצת כל תתי הקבוצות של R , המכילות לפחות מספר שלם אחד.

○ כעת נגדיר את הקבוצה C באופן הבא: $C = \{A \cup \{1\} \mid A \in P((0, 1))\}$

○ $(0, 1)$ הוא הקטע הפתוח על הישר, המקיים $0 < x < 1$.

○ $C \subseteq B$ מכיוון שאלו כל תתי הקבוצות של הקטע $(0, 1)$ בתוספת המספר 1 (מה

שמבטיח שיש בהן לפחות שלם אחד ולכן הן גם שייכות ל- B).

$$|C| = |P((0, 1))| + |\{1\}| = \max(2^{\aleph}, 1) = 2^{\aleph}$$

○ מכאן ש- $|C| \leq |B| = 2^{\aleph}$.

• לפי קש"ב $|B| = 2^{\aleph}$.

6. תהא S קבוצת הפונקציות המלאות מ- $\mathbb{N}$ ל- $\mathbb{N}$ כך שהפלט של כל מספר זוגי הוא מספר אי-זוגי ולהיפך. כלומר:

$$S = \{f \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \mid f \text{ is total} \wedge \forall x (f(x) \in \mathbb{N}_{\text{odd}} \leftrightarrow x \in \mathbb{N}_{\text{even}})\}$$

מה עוצמת הקבוצה S ?

פתרון:

$|S| = \aleph$

- מצד אחד, $S \subseteq \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ ומתקיים $\aleph = 2^{\aleph_0} = \aleph_0^{\aleph_0} = |\mathbb{N}^{\mathbb{N}}|$.
- לכן $|S| \leq \aleph$.
- מצד שני, נגדיר את הפונקציה $h: \mathbb{N}^{\mathbb{N}} \rightarrow S$ באופן הבא: $h(f) = g$ כאשר g מוגדרת כך:

$$g(x) = \begin{cases} 2f(x) & x \in \mathbb{N}_{\text{odd}} \\ 2f(x) + 1 & x \in \mathbb{N}_{\text{even}} \end{cases}$$
 (כלומר לכל קלט $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ הפונקציה מחזירה פונקציה g אשר מוגדרת באופן שתואר).
- **h מלאה ומוגדרת היטב:** תהי $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ כלשהי. נשים לב ש- $h(f)$ זו פונקציה g שהינה מלאה (מוגדרת לכל טבעי) ומקיימת את התכונה שהפלט של כל מספר זוגי הוא מספר אי-זוגי ולהיפך. לכן $g \in S$. מכאן ש- h מלאה ומוגדרת היטב לכל $f \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$.
- **h חח"ע:** תהיינה $f_1, f_2 \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ המקיימות $h(f_1) = h(f_2)$, כלומר $g_1 = g_2$.
 - יהי $x \in \mathbb{N}$. נפריד למקרים:
 - אם x אי-זוגי הרי ש- $f_2(x) = \frac{g_2(x)}{2} = \frac{g_1(x)}{2} = f_1(x)$.
 - אם x זוגי הרי ש- $f_2(x) = \frac{(g_2(x)-1)}{2} = \frac{(g_1(x)-1)}{2} = f_1(x)$.
 - כלומר בכל מקרה $f(x_1) = f(x_2)$. כמו כן התחום והטווח של f_1, f_2 זהים, לכן $f_1 = f_2$.
- לכן $|S| \geq \aleph$.
- לפי משפט קש"ב $|S| = \aleph$.